



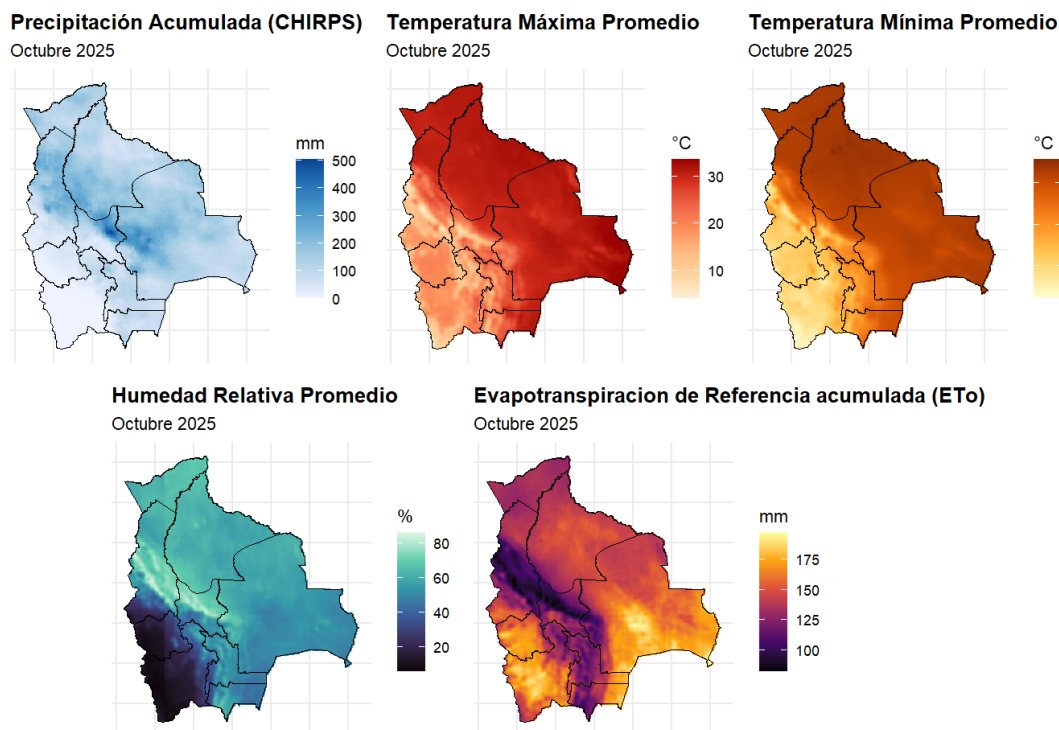
Smart finance. People first.

Generación de Series Climáticas Históricas de Alta Resolución (5 km) para Bolivia (1981–2025)

Sistema de Alerta Temprana para el Monitoreo de Plagas y Enfermedades en Cultivos Bolivianos

Camilo Barrios-Pérez, Alejandra Amaya Quintero, Ovidio Rivera.

Julio 2026



Contenido

Acrónimos.....	3
1. Introducción	4
2. Objetivo	4
2.1. Objetivo general.....	4
2.2. Objetivos específicos.....	4
3. Contexto del Proyecto.....	5
4. Metodología	5
4.1. Matriz de fuentes de datos	5
4.2. Infraestructura Técnica	6
4.3. Motor Iterativo de Procesamiento	6
5. Precipitación (CHIRPS)	6
5.1. ¿Qué es CHIRPS?	6
5.2. Extracción y Recorte para Bolivia	6
5.3. Mapa de Precipitación — Octubre 2025	7
6. Temperatura (AgERA5)	8
6.1. ¿Qué es AgERA5?.....	8
6.2. Reescalado y Transformación de Unidades	8
6.3. Temperatura Máxima (Tmax)	8
6.4. Temperatura Mínima (Tmin).....	9
7. Humedad Relativa (AgERA5)	10
8. Evapotranspiración de Referencia (ETo)	11
9. Ejemplo de Aplicación: Zona Cafetera de Bolivia	12
9.1. Variables Climáticas en la Zona Cafetera.....	12
9.2. Extracción Puntual de Series Diarias.....	13
9.3. Series Diarias Resultantes.....	14
10. Siguiendo Pasos	16
10.1. Buenas Prácticas Pendientes	16
10.2. Integración con el Componente Fitosanitario	16
11. Conclusiones	17
12. Referencias Bibliográficas	18

Acrónimos

Acrónimo	Descripción
AgERA5	Agriculture-Focused ERA5 (reanálisis climático agrícola de Copernicus/ECMWF)
C3S	Copernicus Climate Change Service
CGIAR	Consultative Group on International Agricultural Research
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
CRS	Sistema de Referencia de Coordenadas (Coordinate Reference System)
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
ETo	Evapotranspiración de Referencia
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GADM	Global Administrative Areas (base de datos de límites administrativos)
GIS	Sistema de Información Geográfica (Geographic Information System)
PET	Evapotranspiración Potencial (Potential Evapotranspiration)
RH	Humedad Relativa (Relative Humidity)
SAT	Sistema de Alerta Temprana
Tmax / Tmin	Temperatura máxima / mínima diaria
VPD	Déficit de Presión de Vapor (Vapor Pressure Deficit)

1. Introducción

El presente reporte documenta el proceso de generación de una base de datos climática histórica de alta resolución (5 km) para el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, cubriendo el período 1981–2025. La serie integra precipitación diaria y variables agroclimáticas de temperatura, humedad relativa y evapotranspiración de referencia, armonizadas espacial y temporalmente a partir de dos fuentes globales de datos satelitales y de reanálisis climático: CHIRPS (Funk et al., 2015) y AgERA5 (Boogaard et al., 2020).

Esta base climática constituye un insumo fundamental para el proyecto conjunto entre Bolivia y Honduras orientado a la evaluación y el manejo de plagas y enfermedades en cultivos priorizados, dado que las variables agroclimáticas (temperatura, humedad, precipitación y evapotranspiración) determinan de manera directa las condiciones de desarrollo, dispersión y riesgo fitosanitario de los organismos plaga y de los patógenos asociados a los cultivos de interés.

El procesamiento se realizó íntegramente en lenguaje R, empleando un flujo de trabajo reproducible y modular, en el cual cada variable climática cuenta con un script independiente que sigue una arquitectura común de extracción, recorte, enmascaramiento, transformación de unidades y remuestreo espacial.

2. Objetivo

2.1. Objetivo general

Generar una serie climática histórica diaria (1981-2025), armonizada a una resolución espacial de 5 km y estrictamente enmascarada al territorio boliviano, que sirva como fuente única de verdad (single source of truth) para el análisis agroclimático de cultivos priorizados en el marco del proyecto Bolivia–Honduras.

2.2. Objetivos específicos

- Extraer, recortar y enmascarar los datos globales diarios de precipitación (CHIRPS v3) a la extensión territorial de Bolivia.
- Extraer, recortar, convertir de unidades y remuestrear las variables diarias de AgERA5 v2 (temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa y evapotranspiración de referencia) a la cuadrícula base de 5 km definida por CHIRPS.
- Estandarizar el sistema de referencia espacial (CRS), la resolución y la extensión de todas las variables climáticas en un único repositorio armonizado.
- Producir series diarias exportadas en formato GeoTIFF, listas para su uso en modelos agroclimáticos y de riesgo fitosanitario.
- Generar mapas de síntesis mensual (octubre 2025) para las variables procesadas, como control de calidad visual del pipeline.

3. Contexto del Proyecto

Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de cooperación entre Bolivia y Honduras enfocado en la evaluación de plagas y enfermedades en cultivos priorizados. Uno de los componentes centrales de dicho proyecto es la caracterización del clima como factor determinante del comportamiento de los organismos fitosanitarios: la temperatura regula las tasas de desarrollo y reproducción de plagas e insectos vectores, la humedad relativa y la precipitación condicionan la severidad e incidencia de enfermedades fúngicas y bacterianas, y la evapotranspiración de referencia permite estimar el estrés hídrico del cultivo, un factor que a su vez modula su vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades.

Contar con una serie climática diaria, continua y de alta resolución espacial para todo el territorio boliviano —y no únicamente para los puntos donde existen estaciones meteorológicas— permite extrapolar modelos de riesgo fitosanitario a las zonas productoras de los cultivos priorizados, incluso en áreas con escasa densidad de monitoreo in situ.

Rol de esta base climática en el proyecto

La serie generada funciona como capa base de entrada climática para los modelos de riesgo de plagas y enfermedades que se desarrollan conjuntamente con la contraparte hondureña, permitiendo comparar condiciones agroclimáticas entre ambos países bajo una misma metodología de procesamiento.

4. Metodología

El pipeline sigue una lógica de “múltiples fuentes a una única fuente de verdad”: los datos climáticos globales operan originalmente en resoluciones, extensiones y sistemas de referencia independientes, por lo que fue necesario transformarlos en un repositorio unificado, estandarizado y listo para análisis temporal. El resultado final es una serie histórica de 44 años (1981–2025), a 5 km de resolución diaria continua, estrictamente enmascarada al territorio boliviano.

4.1. Matriz de fuentes de datos

	CHIRPS v3	AgERA5 v2
Variables	Precipitación diaria	Tmax, Tmin, Humedad Relativa, ETo (PET)
Rol en el sistema	Cuadrícula base (master grid)	Capas de atributos complementarios
Transformación física	Recorte, máscara y limpieza de valores negativos	Recorte, máscara, remuestreo bilineal y conversión termodinámica (K → °C)

4.2. Infraestructura Técnica

Todo el procesamiento se implementó en lenguaje R (R Core Team, 2024), apoyado en tres paquetes principales:

- **terra (Hijmans, 2024): motor de manipulación raster;** lectura masiva, remuestreo bilineal y escritura de datos raster.
- **sf (Pebesma, 2018): motor vectorial;** manejo eficiente de polígonos y lectura de shapefiles (límite territorial de Bolivia, nivel municipal, GADM v4.1).
- **sp (Pebesma & Bivand, 2005): soporte heredado,** requerido como librería de retrocompatibilidad para dependencias geoespaciales antiguas.

4.3. Motor Iterativo de Procesamiento

Cada script sigue el mismo patrón de ejecución, estructurado en un bucle anidado:

- **Inicialización:** carga del límite vectorial de Bolivia y del raster de referencia a 5 km (grilla de CHIRPS).
- **Bucle mayor (anual):** recorre los directorios de años disponibles (1981...2025).
- **Bucle menor (diario):** extrae cada archivo GeoTIFF diario dentro del año en procesamiento.
- **Ejecución (core):** aplica las transformaciones — recorte, máscara y remuestreo/limpieza según la variable.
- **Salida:** exporta cada mapa diario de manera individual en formato GeoTIFF.

Con esta arquitectura, el pipeline procesa de forma consistente cada una de las cinco variables climáticas (precipitación, Tmax, Tmin, humedad relativa y ETo), garantizando que todas compartan la misma extensión, resolución (5 km) y sistema de referencia espacial que la cuadrícula base de CHIRPS.

5. Precipitación (CHIRPS)

5.1. ¿Qué es CHIRPS?

CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data) es un producto de precipitación global de largo plazo, desarrollado por el Climate Hazards Group (UC Santa Barbara) en colaboración con el USGS (Funk et al., 2015). Combina estimaciones de precipitación derivadas de sensores satelitales infrarrojos con registros de estaciones terrestres, generando una serie continua y de alta resolución espacial (aproximadamente 5 km) que se extiende desde 1981 hasta la actualidad. En este pipeline se utilizó la versión CHIRPS v3, la cual actúa como la cuadrícula base (master grid) de todo el sistema: es decir, la resolución, extensión y sistema de referencia de CHIRPS son los que se replican en el resto de las variables climáticas provenientes de AgERA5.

5.2. Extracción y Recorte para Bolivia

La extracción de la precipitación diaria se realizó mediante un script en R que recorre año por año el repositorio global de CHIRPS v3, recorta y enmascara cada conjunto de mapas diarios a la extensión territorial de Bolivia usando el shapefile a nivel municipal (GADM v4.1, Nivel 3; Global Administrative Areas, 2022), y aplica una limpieza básica de datos reemplazando por valores nulos (NA) cualquier valor negativo remanente (asociado a errores o códigos de “sin dato”). Cada mapa diario resultante se exporta de manera individual como archivo GeoTIFF.

Script utilizado	01_Precipitacion_CHIRPS.R Carga el shapefile de Bolivia, recorre los directorios anuales de CHIRPS v3, recorta y enmascara los rasters diarios al límite territorial boliviano, limpia valores negativos y exporta un GeoTIFF por día para el período 1981–2025.
-------------------------	--

Este script constituye además el punto de partida metodológico del resto del pipeline, ya que el primer archivo diario de CHIRPS procesado (chirps-v3.0.1981.01.01.tif) se utiliza posteriormente como raster de referencia a 5 km para remuestrear todas las variables de AgERA5.

5.3. Mapa de Precipitación - Octubre 2025

La Figura 1 presenta la precipitación acumulada durante octubre de 2025, generada a partir de la salida del script de extracción de CHIRPS descrito en la sección anterior. El patrón espacial muestra los mayores acumulados hacia el centro-norte y el oriente del país (tierras bajas y piedemonte amazónico), mientras que el altiplano y las zonas del suroeste registran valores sustancialmente menores, consistente con el régimen de precipitación conocido para Bolivia en este período del año.

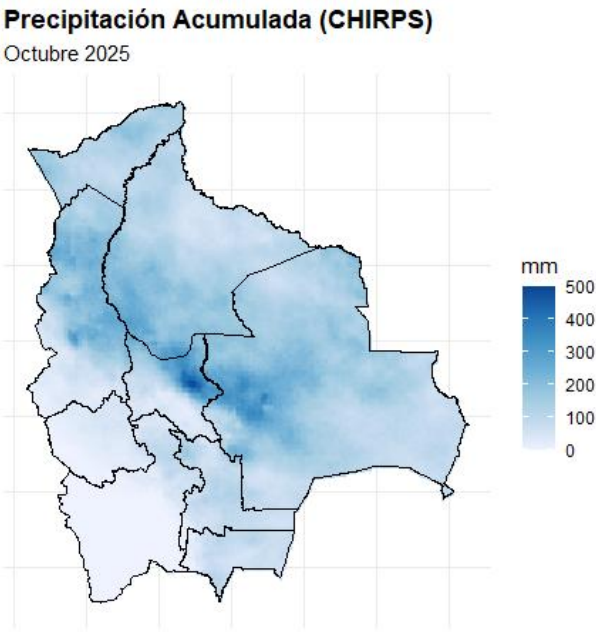


Figura 1. Precipitación acumulada (CHIRPS) — Bolivia, octubre 2025 (mm). Fuente: CHIRPS v3, recortado y enmascarado al territorio boliviano.

6. Temperatura (AgERA5)

6.1. ¿Qué es AgERA5?

AgERA5 es un producto de reanálisis climático diario derivado de ERA5 (Hersbach et al., 2020; Copernicus Climate Change Service, ECMWF), adaptado específicamente para aplicaciones agrícolas por el C3S (Boogaard et al., 2020). Ofrece variables meteorológicas diarias en formato raster de cobertura global, entre ellas temperatura máxima y mínima a 2 metros, humedad relativa, evapotranspiración de referencia (PET) y déficit de presión de vapor (VPD). En este pipeline se empleó AgERA5 v2 como fuente de las capas de atributos complementarios que se superponen sobre la cuadrícula base de precipitación de CHIRPS.

6.2. Reescalado y Transformación de Unidades

A diferencia de CHIRPS, los rasters de AgERA5 no comparten de forma nativa la resolución espacial de 5 km de CHIRPS ni sus unidades de medida en el caso de la temperatura. Por ello, cada variable de AgERA5 pasa por tres transformaciones dentro del script de procesamiento:

- **Recorte y máscara:** extracción del área correspondiente a Bolivia a partir de los mapas globales diarios.
- **Ajuste termodinámico:** conversión de las temperaturas de Kelvin a grados Celsius ($^{\circ}\text{C} = \text{K} - 273.15$).
- **Remuestreo (resampling) bilineal:** interpolación de la grilla nativa de AgERA5 hacia la cuadrícula de referencia de 5 km de CHIRPS, garantizando que ambas fuentes queden perfectamente alineadas en extensión, resolución y sistema de coordenadas.

Esta alineación es la que permite, por ejemplo, cruzar en un mismo modelo agroclimático un valor de precipitación de CHIRPS con un valor de temperatura de AgERA5 correspondientes exactamente al mismo píxel de 5 km y al mismo día.

6.3. Temperatura Máxima (Tmax)

La temperatura máxima diaria se extrajo del conjunto de datos AgERA5 (variable Temperature-Air-2m Max-24h). El script correspondiente recorre los directorios anuales, apila los rasters diarios, recorta y enmascara a la extensión de Bolivia, convierte de Kelvin a Celsius y remuestrea con interpolación bilineal a la cuadrícula de 5 km de CHIRPS.

Script utilizado

02_Tmax_AgERA5.R

Procesa año por año (1981–2025) los rasters diarios de temperatura máxima de AgERA5 v2: recorte y máscara a Bolivia, conversión $\text{K} \rightarrow ^{\circ}\text{C}$ y remuestreo bilineal a 5 km alineado con CHIRPS. Exporta un GeoTIFF diario nombrado con la fecha de cada capa.

Temperatura Máxima Promedio

Octubre 2025

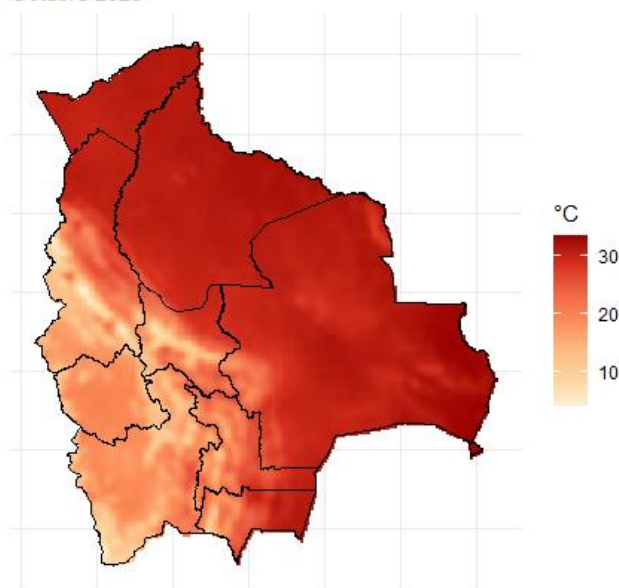


Figura 2. Temperatura máxima diaria promedio — Bolivia, octubre 2025 (°C). Fuente: AgERA5 v2, procesado y remuestreado a 5 km.

6.4. Temperatura Mínima (Tmin)

De manera análoga, la temperatura mínima diaria se extrajo de la variable correspondiente de AgERA5 (Temperature-Air-2m Min-24h), siguiendo exactamente la misma secuencia de recorte, conversión de unidades y remuestreo bilineal a la cuadrícula de 5 km.

Script utilizado

03_Tmin_AgERA5.R

Réplica de la arquitectura del script de Tmax, aplicada a la variable de temperatura mínima de AgERA5 v2. Genera un GeoTIFF diario de Tmin en °C, remuestreado a 5 km y alineado con la cuadrícula de CHIRPS.

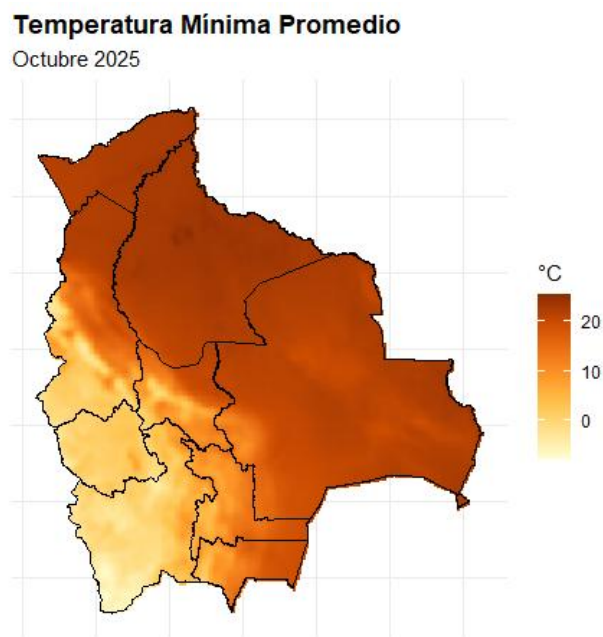


Figura 3. Temperatura mínima diaria promedio — Bolivia, octubre 2025 (°C). Fuente: AgERA5 v2, procesado y remuestreado a 5 km.

7. Humedad Relativa (AgERA5)

La humedad relativa diaria se extrajo igualmente de AgERA5 v2. Al tratarse de una variable expresada nativamente en porcentaje (%), el procesamiento no requiere una conversión termodinámica de unidades como en el caso de la temperatura, pero sí sigue el mismo esquema de recorte, enmascaramiento y remuestreo bilineal a la cuadrícula de 5 km de referencia de CHIRPS.

Script utilizado

04_HumedadRelativa_AgERA5.R

Procesa año por año los rasters diarios de humedad relativa de AgERA5 v2: recorte y máscara a Bolivia, y remuestreo bilineal a 5 km alineado con la cuadrícula de CHIRPS. Exporta un GeoTIFF diario por capa.

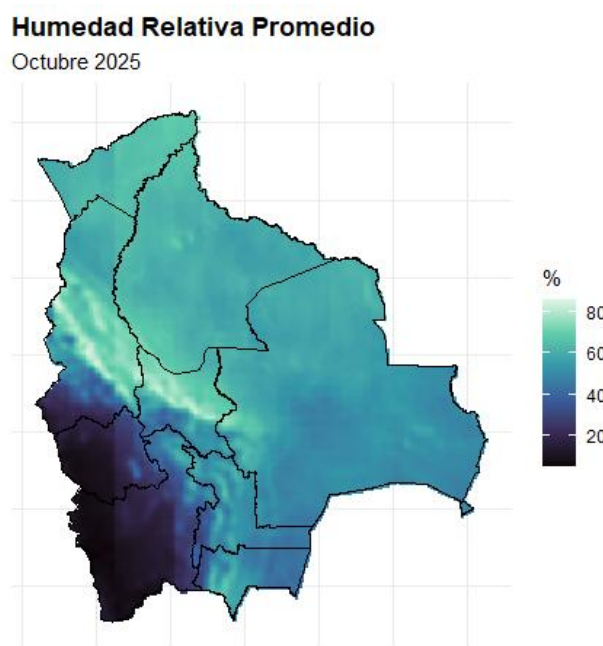


Figura 4. Humedad relativa diaria promedio — Bolivia, octubre 2025 (%). Fuente: AgERA5 v2, procesado y remuestreado a 5 km.

8. Evapotranspiración de Referencia (ET_o)

La evapotranspiración de referencia (ET_o, estimada mediante el método FAO Penman-Monteith (Allen et al., 1998) y reportada por AgERA5 bajo la etiqueta PET) se procesó bajo la misma lógica de recorte, máscara y remuestreo bilineal a 5 km. Para esta síntesis mensual se presenta el acumulado de ET_o durante octubre de 2025, expresado en milímetros (mm). Esta variable resulta particularmente relevante para el componente fitosanitario del proyecto Bolivia–Honduras, ya que permite estimar la demanda evaporativa de la atmósfera y, en conjunto con la precipitación, aproximar el balance hídrico del cultivo — un factor asociado a condiciones de estrés que pueden incrementar la susceptibilidad a determinadas plagas y enfermedades.

Script utilizado

Script_AgERA5-v2_Daily_ETo_Extraction.R

Procesa año por año los rasters diarios de evapotranspiración de referencia de AgERA5 v2: recorte y máscara a Bolivia, y remuestreo bilineal a 5 km alineado con la cuadrícula de CHIRPS. Unidades de salida: mm/día, acumulables por período.

Evapotranspiración de Referencia acumulada (ET_o)

Octubre 2025

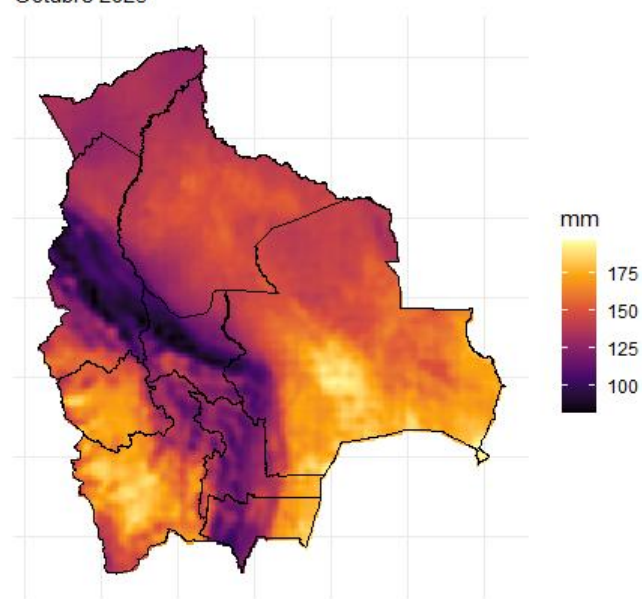


Figura 5. Evapotranspiración de referencia acumulada — Bolivia, octubre 2025 (mm). Fuente: AgERA5 v2, procesado y remuestreado a 5 km.

9. Ejemplo de Aplicación: Zona Cafetera de Bolivia

Para ilustrar el potencial analítico de esta base climática a una escala más operativa, se presenta a continuación un ejemplo de aplicación sobre la zona cafetera de Bolivia — una de las regiones asociadas a los cultivos priorizados del proyecto Bolivia–Honduras. El ejercicio combina dos niveles de análisis: (i) el recorte espacial de las cinco variables climáticas a la extensión de la zona cafetera, y (ii) la extracción de series diarias completas para un punto representativo dentro de dicha zona, insumo directo para la caracterización agroclimática de plagas y enfermedades del café.

9.1. Variables Climáticas en la Zona Cafetera

A partir de la máscara vectorial de la zona cafetera de Bolivia, se recortaron las cinco variables procesadas para el mes de octubre de 2025: precipitación acumulada, evapotranspiración de referencia acumulada, humedad relativa promedio, y temperatura máxima y mínima promedio. La Figura 6 presenta este panel comparativo, que permite visualizar de manera conjunta el comportamiento climático de la región cafetera dentro del contexto nacional.

Zona cafetera de Bolivia — Variables climáticas

Octubre 2025

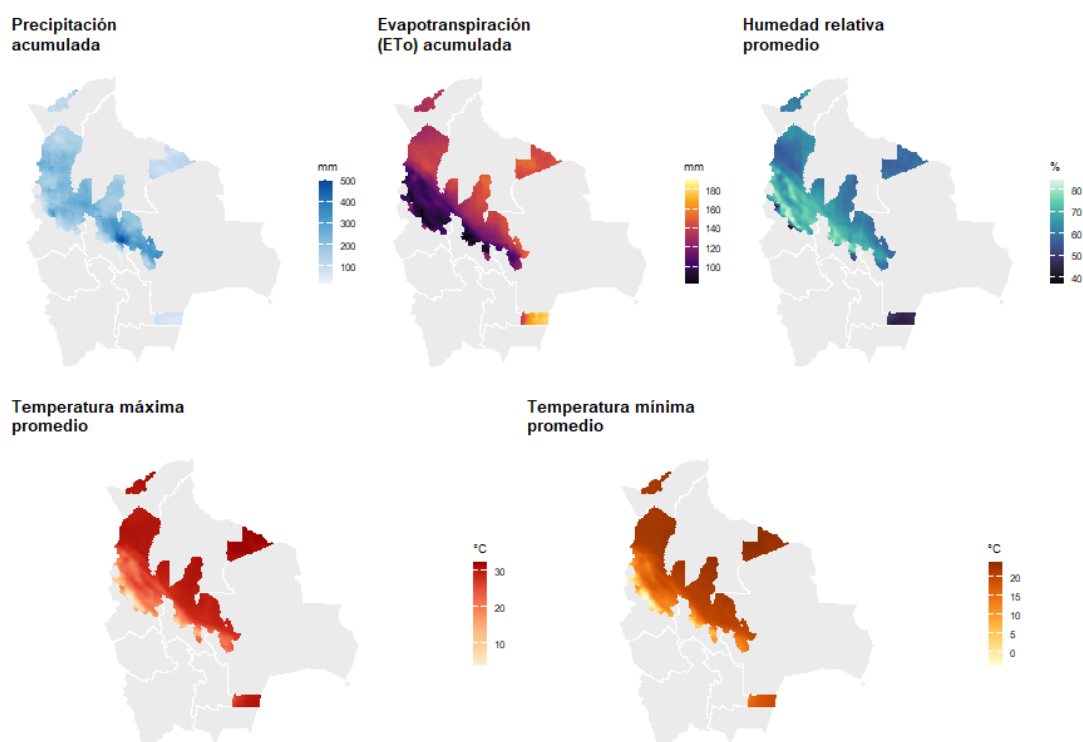


Figura 6. Variables climáticas de octubre 2025 recortadas a la zona cafetera de Bolivia. Fuente: CHIRPS v3 / AgERA5 v2, procesado a 5 km.

9.2. Extracción Puntual de Series Diarias

Como segundo nivel de análisis, se seleccionó un punto representativo dentro de la zona cafetera (lon -67.875, lat -15.175) para extraer las series diarias completas de octubre de 2025 en las cinco variables climáticas. Este tipo de extracción puntual es el insumo directo para modelos de riesgo fitosanitario que requieren series temporales continuas —y no solo mapas de síntesis mensual— en las localidades donde se concentra la producción de café.

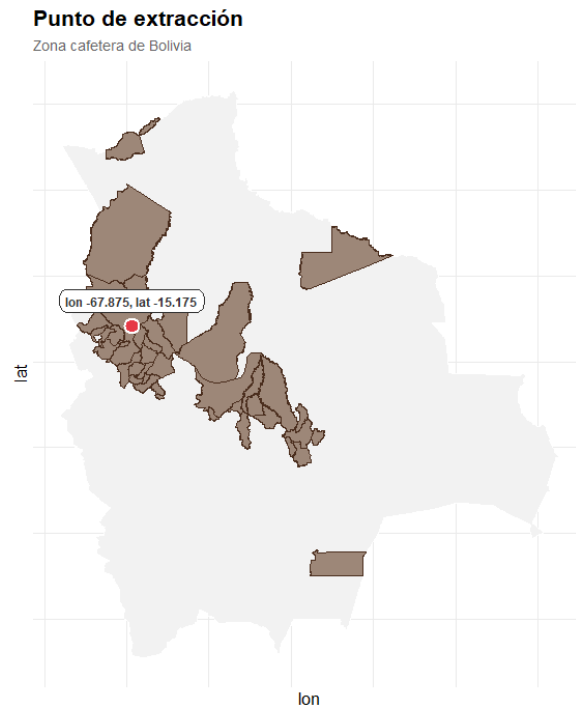


Figura 7. Punto de extracción seleccionado dentro de la zona cafetera de Bolivia.

9.3. Series Diarias Resultantes

Las Figuras 8 a 11 presentan las series diarias extraídas para el punto seleccionado durante octubre de 2025. La precipitación diaria muestra un evento de lluvia intensa el 27 de octubre (42,4 mm/día) en un mes por lo demás seco, con varios días sin registro de lluvia entre el 21 y el 26 de octubre. La evapotranspiración diaria osciló entre 1,7 y 4,4 mm/día, con su valor máximo coincidiendo con el período seco de mediados de mes. La humedad relativa se mantuvo entre 65% y 93%, con su mínimo el 21 de octubre —coincidiendo con el período de menor precipitación— y su máximo el 29 de octubre. Las temperaturas máxima y mínima diarias muestran un ciclo relativamente estable, con la temperatura máxima alcanzando 25,6 °C el 22 de octubre.

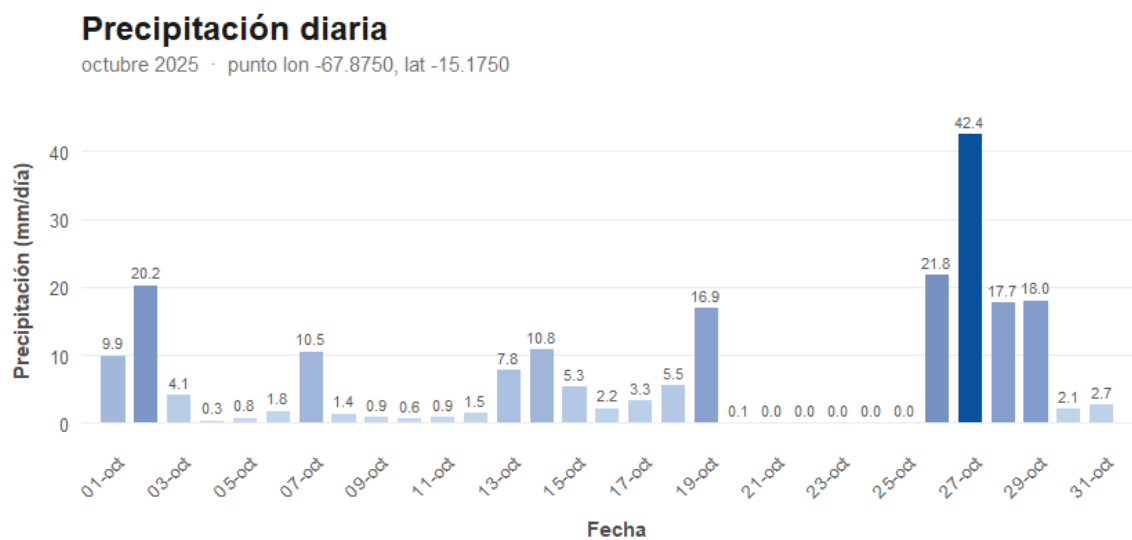


Figura 8. Precipitación diaria (CHIRPS) — punto lon -67.875, lat -15.175, octubre 2025 (mm/día).



Figura 9. Evapotranspiración de referencia diaria (AgERA5) — punto lon -67.875, lat -15.175, octubre 2025 (mm/día).

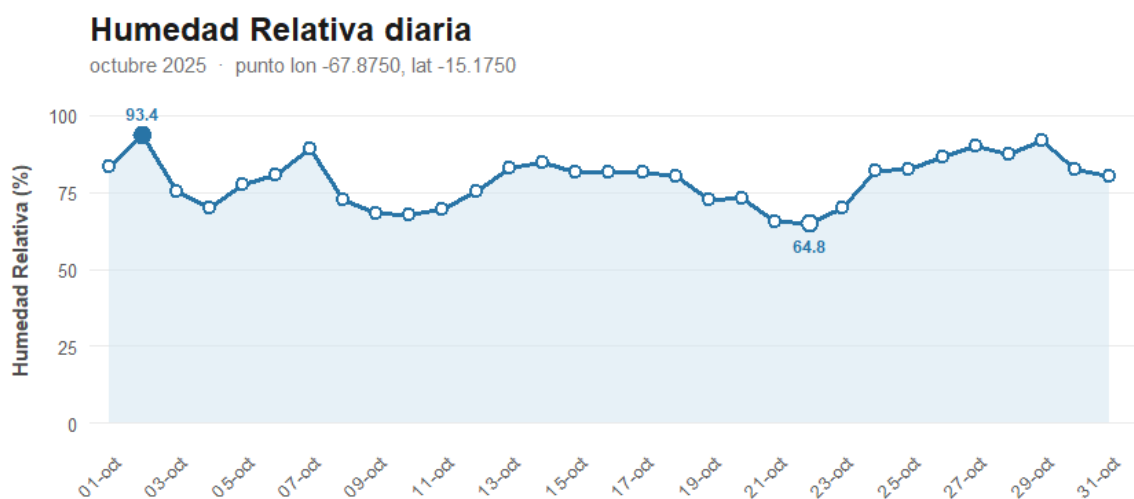


Figura 10. Humedad relativa diaria (AgERA5) — punto lon -67.875, lat -15.175, octubre 2025 (%).

Temperatura máxima y mínima diaria

octubre 2025 · punto lon -67.8750, lat -15.1750

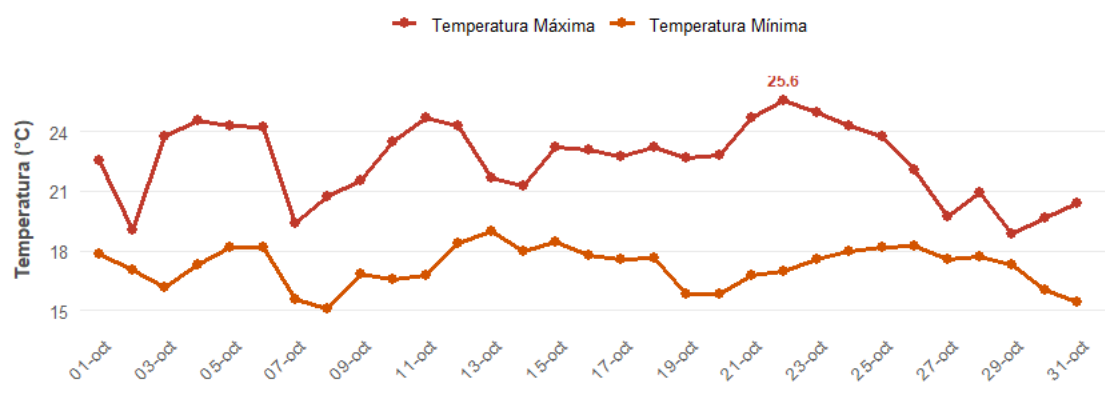


Figura 11. Temperatura máxima y mínima diaria (AgERA5) — punto lon -67.875, lat -15.175, octubre 2025 (°C).

Este ejemplo demuestra que, más allá de los mapas de síntesis mensual, el pipeline permite extraer series diarias completas para cualquier punto o zona de interés dentro del territorio boliviano, habilitando análisis agroclimáticos a la escala espacial y temporal que requiera cada cultivo priorizado del proyecto.

10. Sigüientes Pasos

10.1. Buenas Prácticas Pendientes

- **Rutas de acceso:** Los scripts fuente apuntan a directorios de clústeres institucionales (servidores CGIAR); su ejecución en otro entorno requiere actualizar las rutas de lectura (`st_read`, `terra::rast`) y de escritura (`setwd`, `writeRaster`).
- **Refactorización:** Se recomienda unificar los scripts de PET y de humedad relativa (estructuralmente idénticos) en una sola función parametrizable por variable.
- **Nomenclatura:** Estandarizar los nombres de archivos de salida a una convención unificada de producción.
- **Control de versiones:** Añadir un archivo `.gitignore` para excluir los GeoTIFF masivos del repositorio de código.

10.2. Integración con el Componente Fitosanitario

Los siguientes pasos de este trabajo incluyen el cruce espacial de esta base climática con la distribución municipal de los cultivos priorizados del proyecto, con el fin de caracterizar las condiciones agroclimáticas específicas de cada zona productora y avanzar hacia los indicadores de riesgo fitosanitario del Sistema de Alerta Temprana.

11. Conclusiones

El pipeline desarrollado permite transformar fuentes climáticas globales heterogéneas (CHIRPS y AgERA5) en un repositorio único, espacialmente coherente y de resolución diaria a 5 km para todo el territorio boliviano. Esta base constituye un insumo clave para el componente climático del proyecto Bolivia–Honduras sobre plagas y enfermedades en cultivos priorizados, al proveer las variables de temperatura, humedad, precipitación y evapotranspiración necesarias para caracterizar, a escala de todo el territorio, las condiciones agroclimáticas que determinan el riesgo fitosanitario de dichos cultivos.

Los mapas mensuales de octubre 2025 presentados en este reporte evidencian la coherencia espacial de las cinco variables procesadas con el patrón geográfico esperado para Bolivia (gradiente altitudinal entre tierras altas y tierras bajas), confirmando que el proceso de recorte, conversión de unidades y remuestreo bilineal se ejecutó correctamente. El ejemplo de aplicación sobre la zona cafetera (Sección 9) demuestra además que la base permite tanto análisis de síntesis espacial como extracción de series diarias puntuales, cubriendo así los dos niveles de detalle que requerirán los futuros modelos de riesgo fitosanitario del proyecto.

12. Referencias Bibliográficas

- Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
- Boogaard, H., Schubert, J., De Wit, A., Lazebnik, J., Hutjes, R., & Van der Grijn, G. (2020). Agrometeorological indicators from 1979 to present derived from reanalysis (AgERA5). Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). <https://doi.org/10.24381/cds.6c68c9bb>
- Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., & Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations — a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2, 150066. <https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66>
- Global Administrative Areas (GADM). (2022). GADM database of global administrative areas (Versión 4.1). <https://gadm.org>
- Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz-Sabater, J., ... Thépaut, J.-N. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049. <https://doi.org/10.1002/qj.3803>
- Hijmans, R. J. (2024). terra: Spatial data analysis (paquete de R). <https://CRAN.R-project.org/package=terra>
- Pebesma, E. (2018). Simple features for R: Standardized support for spatial vector data. *The R Journal*, 10(1), 439–446. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>
- Pebesma, E. J., & Bivand, R. S. (2005). Classes and methods for spatial data in R. *R News*, 5(2), 9–13.
- R Core Team. (2024). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>